INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

CAMPUS IVAIPORÃ

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JEAN CARLOS DOS SANTOS BANDURSKI

ARTHUR SCHIMANSKI VIEIRA

GUILHERME CORDEIRO DE GODOY

LUAN TRAINOTTI SILVA

THALYTA DA SILVA RODRIGUES

ANA CAROLINA SANCHES

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA

Especificação de hardware, software e serviços externos

IVAIPORÃ - PR

2026

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS IVAIPORÃ
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Jean Carlos dos Santos Bandurski
Arthur Schimanski Vieira
Guilherme Cordeiro de Godoy
Luan Trainotti Silva
Thalyta da Silva Rodrigues
Ana Carolina Sanches

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA

Especificação de hardware, software e serviços externos

Documento técnico de especificação dos requisitos para execução, desenvolvimento, integração e publicação da plataforma Ivaí Conecta, elaborado a partir da análise do repositório, dos arquivos de dependências e das configurações Firebase do projeto de extensão do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal do Paraná, Campus Ivaiporã.

IVAIPORÃ - PR
2026

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ESCOPO..... 3
2 CARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO..... 3
3 REQUISITOS DE HARDWARE..... 3
4 REQUISITOS DE SOFTWARE..... 4
5 DEPENDÊNCIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS..... 5
6 CONFIGURAÇÃO DO FIREBASE..... 6
7 REQUISITOS DE REDE E SEGURANÇA..... 7
8 VALIDAÇÃO DO AMBIENTE..... 7
9 EQUIPE AUTORA..... 8
REFERÊNCIAS..... 9

1 OBJETIVO E ESCOPO

Este documento especifica os requisitos mínimos e recomendados para executar, desenvolver e disponibilizar o Ivaí Conecta. Os itens foram identificados nos arquivos package.json, package-lock.json, vite.config.js, firebase.json, .firebaserc, .env.example e nos módulos de aplicação. Quando o repositório não declara um limite explícito de hardware ou sistema operacional, a recomendação é apresentada como estimativa técnica, e não como requisito formal de fabricante (BANDURSKI et al., 2026).

1.1 Ambientes abrangidos

- Execução pelo usuário final: acesso à aplicação por navegador web.
- Desenvolvimento: instalação das dependências JavaScript, execução do Vite e geração de build.
- Hospedagem: publicação dos arquivos estáticos do build e conexão com os serviços gerenciados do Firebase.

2 CARACTERIZAÇÃO DA APLICAÇÃO

O Ivaí Conecta é uma aplicação web de página única (SPA), construída com React e Vite, que consome serviços Firebase diretamente pelo SDK JavaScript. A persistência de dados utiliza Cloud Firestore e Cloud Storage; a autenticação utiliza Firebase Authentication. Não foi identificado servidor de aplicação próprio, banco SQL local, runtime Python ou serviço Node.js de backend no pacote principal. O Node.js é necessário para desenvolvimento, instalação de dependências e build; a aplicação publicada é composta pelos arquivos estáticos gerados pelo Vite.

O arquivo firebase.json fornecido define Firestore (regras e índices) e Storage (regras), mas não contém uma seção Hosting. O arquivo .firebaserc indica o projeto Firebase padrão ivai-conecta-4a366. A publicação web, portanto, exige configuração adicional de hospedagem.

3 REQUISITOS DE HARDWARE

3.1 Estação do usuário final

Componente	Mínimo estimado	Recomendado
Processador	CPU de 2 núcleos, 64 bits ou dispositivo móvel atual	CPU de 4 núcleos ou superior
Memória RAM	4 GB	8 GB ou superior
Armazenamento	Espaço disponível para navegador, cache e arquivos baixados	1 GB livre para cache e arquivos temporários
Tela	Resolução compatível com navegador moderno; interface responsiva	1366 × 768 ou superior
Conectividade	Acesso estável à Internet	Banda larga estável; conexão sem bloqueio aos domínios dos serviços

NOTA TÉCNICA: Os valores de hardware são estimativas conservadoras para navegação web. O código não estabelece requisitos mínimos oficiais de CPU, RAM ou resolução.

3.2 Estação de desenvolvimento

Componente	Mínimo estimado	Recomendado
Processador	2 núcleos, 64 bits	4 núcleos ou superior
Memória RAM	8 GB	16 GB para execução simultânea do editor, navegador e ferramentas
Armazenamento livre	2 GB além do sistema operacional	5 GB ou mais para dependências, cache, build e ferramentas
Rede	Internet para npm, Firebase e APIs externas	Conexão estável e sem proxy que bloqueie os serviços

4 REQUISITOS DE SOFTWARE

4.1 Para o usuário final

- Sistema operacional com navegador web atualizado: Windows, macOS, Linux, Android ou iOS em versões ainda suportadas pelo respectivo fornecedor.
- Navegador recomendado: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou Safari em versão atual.
- Conexão HTTPS com o endereço da aplicação e os serviços Firebase.

A matriz oficial do Firebase JavaScript SDK contempla navegadores modernos, incluindo Chrome, Edge, Firefox e Safari, observadas as particularidades de cada produto e recurso (GOOGLE, 2026a). A equipe deve manter os navegadores atualizados.

4.2 Para desenvolvimento e build

- Node.js: versão 20.19 ou superior na linha 20, ou 22.12 ou superior na linha 22. A documentação do Vite 8 informa esses limites de compatibilidade (VITE, 2026a). Recomenda-se utilizar uma versão LTS suportada.

- npm: versão 10 ou superior é recomendada, preferencialmente a versão distribuída com a instalação do Node.js adotada.
- Git: necessário para clonar e atualizar o repositório.
- Editor de código: Visual Studio Code ou equivalente, sem dependência obrigatória de uma IDE específica.
- Firebase CLI: necessário somente para inicialização e publicação em Firebase Hosting ou para implantação de regras e índices.

4.3 Linguagens e ferramentas do projeto

Tecnologia	Versão declarada no projeto	Finalidade
JavaScript (ES Modules)	Módulos ES; versão do runtime conforme Node.js/V8 e navegador	Lógica da aplicação e serviços
React / React DOM	^19.2.8	Interface e componentes
Vite	^8.2.0	Servidor de desenvolvimento e build
React Router DOM	^7.18.2	Rotas e navegação
Tailwind CSS	^4.3.3	Estilização
Firebase SDK	^12.17.1	Autenticação, Firestore e Storage
Zustand	^5.0.15	Estado compartilhado da aplicação
Lucide React	^1.32.0	Ícones da interface
jsPDF / html2canvas-pro	^4.2.1 / ^2.5.0	Geração e captura de documentos ou relatórios em PDF

As versões apresentadas são os intervalos declarados no package.json da aplicação. O package-lock.json registra a resolução das dependências para a instalação reproduzível.

5 DEPENDÊNCIAS E SERVIÇOS DE TERCEIROS

5.1 Dependências de execução

- react e react-dom: estrutura da interface.
- react-router-dom: roteamento.
- firebase: acesso ao Firebase Authentication, Cloud Firestore e Cloud Storage.
- zustand: gerenciamento de estado global.
- tailwindcss, @tailwindcss/vite e @tailwindcss/forms: estilos e componentes de formulário.
- lucide-react: ícones.
- jspdf e html2canvas-pro: geração de documentos e captura de elementos da interface.

5.2 Dependências de desenvolvimento

- vite e @vitejs/plugin-react: execução local e compilação.
- oxlint: análise estática do código.

- @types/react e @types/react-dom: tipos auxiliares utilizados por ferramentas de desenvolvimento.

5.3 Serviços externos identificados

- Firebase Authentication: criação de contas, login e provedor Google, conforme habilitação no Console.
- Cloud Firestore: persistência de usuários, vagas, candidaturas, serviços, solicitações, conversas e dados relacionados.
- Cloud Storage: armazenamento de imagens e arquivos.
- BrasilAPI: consulta de dados de CNPJ no fluxo de cadastro empresarial.
- Google Fonts: carregamento das famílias tipográficas Inter e Outfit.
- WhatsApp (wa.me): abertura de contato por link, quando essa ação é utilizada.

Não foi identificado banco de dados relacional local ou serviço de backend independente no pacote principal. As APIs e serviços remotos dependem de disponibilidade, política de uso, configuração e conectividade próprias.

6 CONFIGURAÇÃO DO FIREBASE

O código inicializa Firebase App, Authentication, Firestore e Storage em App/src/lib/firebase.js. As variáveis de ambiente reconhecidas são:

```
VITE_FIREBASE_API_KEY=
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID=
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=
VITE_FIREBASE_APP_ID=
VITE_FIREBASE_MEASUREMENT_ID=
```

O arquivo App/.env.example contém os nomes e valores de configuração usados pelo projeto de referência. O código também possui valores padrão embutidos em firebase.js; a presença desses valores não dispensa o gerenciamento adequado das configurações do projeto. Valores VITE_* são incorporados ao código cliente durante o build e não devem ser utilizados para guardar senhas, tokens administrativos ou segredos privados.

A configuração remota deve conter um projeto Firebase válido, aplicativo Web registrado, provedores de autenticação habilitados, banco Firestore criado, bucket Storage configurado e regras/índices publicados de forma controlada (GOOGLE, 2026b).

7 REQUISITOS DE REDE E SEGURANÇA

- Permitir tráfego HTTPS para o domínio da aplicação e para os domínios Firebase utilizados.
- Permitir chamadas ao endpoint da BrasilAPI para consulta de CNPJ, quando utilizado.
- Permitir carregamento de fontes em fonts.googleapis.com e fonts.gstatic.com, caso as fontes remotas sejam necessárias.
- Restringir o acesso administrativo a contas com função admin.
- Revisar as regras de Firestore e Storage antes de disponibilizar a aplicação publicamente.

Foi constatada permissão de leitura pública em documentos da coleção users e em caminhos do Storage no conjunto de regras fornecido. Essa configuração pode expor dados de perfil ou arquivos que não deveriam ser públicos. A equipe responsável deve revisar os dados armazenados, aplicar princípio do menor privilégio e validar as regras com dados de teste antes de publicar. A documentação não recomenda o uso das regras atuais em produção sem essa revisão.

A chave API do Firebase incluída na configuração cliente não equivale a uma credencial de administrador. A proteção de dados deve ser feita principalmente por Authentication, regras de segurança, restrições de domínio, configuração do projeto e controles adicionais aplicáveis.

8 VALIDAÇÃO DO AMBIENTE

1. Confirmar a instalação do Node.js e do npm com node --version e npm --version.
2. Instalar as dependências do diretório App usando o arquivo package-lock.json.
3. Executar o servidor Vite e abrir a URL local apresentada no terminal.
4. Verificar autenticação e acesso aos serviços Firebase.
5. Executar o build de produção e analisar eventuais erros.
6. Testar, em projeto de homologação, leitura e gravação no Firestore, upload no Storage, autenticação, rotas protegidas e comunicação.

O script npm test da raiz está associado ao verificador de dados simulados (check:mocks), não a uma suíte completa de testes unitários ou de ponta a ponta. Existe

também o script test:cbo na aplicação, direcionado à validação do conjunto de dados CBO. A ausência de uma suíte abrangente deve ser considerada no planejamento de homologação.

9 EQUIPE AUTORA

Equipe autora do projeto, conforme os documentos formais de extensão e requisitos integrantes do repositório:

- Jean Carlos dos Santos Bandurski
- Arthur Schimanski Vieira
- Guilherme Cordeiro de Godoy
- Luan Trainotti Silva
- Thalyta da Silva Rodrigues
- Ana Carolina Sanches

Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Ivaiporã. Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Ano de referência: 2026.

REFERÊNCIAS

BANDURSKI, Jean Carlos dos Santos; VIEIRA, Arthur Schimanski; GODOY, Guilherme Cordeiro de; SILVA, Luan Trainotti; RODRIGUES, Thalyta da Silva; SANCHES, Ana Carolina. Ivaí Conecta: plataforma de talentos, vagas e serviços locais. Repositório de software. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/JeanBandurski-Dev/ivai-conecta. Acesso em: 3 nov. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6024: informação e documentação - numeração progressiva das seções de um documento - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027: informação e documentação - sumário - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

GOOGLE. Add Firebase to your JavaScript project. Firebase for web platforms. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/web/setup. Acesso em: 3 nov. 2026.

GOOGLE. Firebase Hosting. Firebase Documentation. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/hosting/. Acesso em: 3 nov. 2026.

GOOGLE. Get started with Firebase Hosting. Firebase Documentation. Disponível em: https://firebase.google.com/docs/hosting/quickstart. Acesso em: 3 nov. 2026.

VITE. Getting started. Vite Documentation. Disponível em: https://vite.dev/guide/. Acesso em: 3 nov. 2026.

VITE. Vite 8.0 is out! Vite Blog, 2026. Disponível em: https://vite.dev/blog/announcing-vite8. Acesso em: 3 nov. 2026.